# ความสัมพันธ์เชิงเวลา–คาบระหว่างความผันแปรระหว่างปีของระดับน้ำทะเลชายฝั่งประเทศไทยกับดัชนีภูมิอากาศด้วย Wavelet Coherence และ Multiple Wavelet Coherence

***Time–Scale Relationships between Interannual Sea-Level Variability along the Thai Coasts and Climate Indices: An Analysis Using Wavelet Coherence and Multiple Wavelet Coherence***

กวินภพ จันเจือ (รหัสนิสิต 6710503739)

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายงานโครงงานรายวิชา 01204496 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเชิงอัลกอริทึมสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

ตุลาคม 2569

**บทคัดย่อ**

การศึกษานี้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรระหว่างปีของระดับน้ำทะเลที่สถานีเกาะตะเภาน้อย (ทะเลอันดามัน) และเกาะหลัก (อ่าวไทย) กับดัชนีภูมิอากาศ 8 ตัวในช่วง ค.ศ. 1951–2023 ด้วยเครื่องมือ wavelet coherence (WTC) และ multiple wavelet coherence (MWC) โดยได้ประเมินระดับนัยสำคัญจากการจำลองมอนติคาร์โลและปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนีที่ใช้งานอย่างรัดกุม ผลการศึกษาพบว่าระดับน้ำทะเลที่เกาะตะเภาน้อยสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับดัชนี SOI, DMI, WNPMI และ Niño3.4 สอดคล้องกับกลไกของคลื่นเคลวิน ในขณะที่ระดับน้ำทะเลที่เกาะหลักไม่พบความสัมพันธ์กับดัชนีใดเกินกว่าระดับสัญญาณรบกวน นอกจากนี้ การใช้ MWC รวมดัชนีหลายตัวไม่ได้เพิ่มอำนาจอธิบายมากไปกว่าการใช้ดัชนีเดี่ยว หากมีการปรับเกณฑ์นัยสำคัญอย่างเหมาะสม ข้อมูลมาตรวัดที่เกาะตะเภาน้อยจากสองคลังข้อมูลมีความไม่สอดคล้องกันหลังปี ค.ศ. 2005 ทำให้ไม่สามารถระบุลำดับความสำคัญของดัชนีในช่วงคาบ 2–7 ปีได้อย่างแน่ชัด

**คำสำคัญ:** ระดับน้ำทะเล, wavelet coherence, multiple wavelet coherence, ENSO, Indian Ocean Dipole, ทะเลอันดามัน, อ่าวไทย

## 1 บทนำ

### 1.1 ที่มาและความสำคัญ

ระดับน้ำทะเลประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่ซ้อนทับกัน เช่น วงรอบฤดูกาล ความผันแปรระหว่างปี (การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้ามปี) และแนวโน้มระยะยาว (การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำสะสมในระยะหลายปี) องค์ประกอบระหว่างปีมีความไม่คงที่ (non-stationary) จึงทำให้เครื่องมือทางสถิติที่อาศัยค่าเฉลี่ยตลอดอนุกรมเวลาไม่สามารถจับรูปแบบความสัมพันธ์ได้ดีนัก การแปลงเวฟเล็ตจึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกว่า (Torrence & Compo, 1998) งานวิจัยต้นทาง (Song & Chen, 2022) ใช้ WTC และ MWC กับข้อมูลระดับน้ำทะเล แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนถึงการปรับเกณฑ์นัยสำคัญตามจำนวนดัชนี รวมถึงยังไม่พบการนำวิธีนี้มาใช้กับชายฝั่งประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์แตกต่างกันชัดเจนระหว่างฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย

### 1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำทะเลชายฝั่งไทยกับดัชนีภูมิอากาศด้วย WTC และ MWC
- เพื่อเปรียบเทียบการตอบสนองของระดับน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย
- เพื่อประเมินผลของการปรับเกณฑ์นัยสำคัญตามจำนวนดัชนีในแบบจำลอง MWC
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการลดอัตราสุ่มข้อมูลระดับน้ำทะเลเทียบกับข้อมูลอ้างอิง

### 1.3 คำถามการวิจัย

**ตารางที่ 1:** คำถามการวิจัยและหัวข้อที่ตอบคำถาม

| รหัส | คำถามการวิจัย | หัวข้อ |
|---|---|---|
| Q1 | ดัชนีภูมิอากาศเดี่ยวตัวใดสัมพันธ์กับระดับน้ำทะเลมากที่สุด และที่คาบใด | 4.2 |
| Q2 | ระดับน้ำทะเลฝั่งทะเลอันดามันและฝั่งอ่าวไทยตอบสนองต่อดัชนีภูมิอากาศแตกต่างกันหรือไม่ | 4.2–4.3 |
| Q3 | จำนวนดัชนีที่จำเป็นต่อการอธิบายระดับน้ำทะเลคือเท่าใด | 4.7 |
| Q4 | ชุดดัชนีใดอธิบายระดับน้ำทะเลได้ดีที่สุด | 4.7 |
| Q5 | ดัชนีประจำภูมิภาค (DMI, WNPMI) เพิ่มอำนาจอธิบายเหนือดัชนีหกตัวของงานต้นทางหรือไม่ | 4.7 |
| Q6 | การเพิ่มขึ้นของ PASC ตามจำนวนดัชนีสะท้อนความสัมพันธ์จริงเพียงใด | 4.6 |
| Q7 | อนุกรมรายเดือนที่ได้จากการกรองและลดอัตราสุ่มสอดคล้องกับข้อมูลของ PSMSL หรือไม่ | 4.1 |
| Q8 | สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้าซึ่งได้รับผลจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้ผลแตกต่างจากสถานีอื่นหรือไม่ | 4.3 |

### 1.4 ขอบเขตการศึกษา

- ศึกษาความผันแปรระหว่างปีของข้อมูลระดับน้ำทะเลรายเดือน (ม.ค. 1951 ถึง ม.ค. 2023 สิ้นสุดตามความพร้อมของข้อมูล AMO)
- ใช้ข้อมูลจากสถานีเกาะตะเภาน้อย เกาะหลัก และป้อมพระจุลจอมเกล้า
- ใช้ดัชนีภูมิอากาศ 8 ตัว (Niño3.4, SOI, PDO, TPI, AMO, NAO, DMI และ WNPMI)
- วิเคราะห์ผลลัพธ์บนระนาบเวลา–คาบ โดยเน้นที่แถบคาบ 2–7 ปี (ENSO) เป็นหลัก

## 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

### 2.1 ENSO และ Indian Ocean Dipole

El Niño–Southern Oscillation (ENSO) เป็นการแกว่งของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและความกดอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีคาบ 2–7 ปี (วัดด้วย Niño3.4 และ SOI) ส่วน Indian Ocean Dipole (IOD) เป็นความผันแปรในมหาสมุทรอินเดีย (วัดด้วย DMI) ทั้งสองปรากฏการณ์มักเกิดร่วมกันและสัมพันธ์กับลมผิวน้ำทะเลพัดผิดปกติเหนือเส้นศูนย์สูตร (Ashok et al., 2003)

### 2.2 การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง

Continuous wavelet transform (CWT) แยกสัญญาณเวลาออกเป็นระนาบเวลา–คาบ การศึกษานี้ใช้เวฟเล็ต Morlet ($\omega_0 = 6$) ซึ่งรักษาสมดุลระหว่างเวลาและความถี่ได้ดี (Torrence & Compo, 1998) โดยจะพิจารณาเฉพาะผลลัพธ์ภายในกรวยอิทธิพล (COI) เพื่อเลี่ยงความคลาดเคลื่อนจากขอบข้อมูล

### 2.3 Wavelet coherence

Wavelet coherence (WTC) วัดความสัมพันธ์เชิงเวลาและคาบระหว่างสองสัญญาณ คล้ายการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บนระนาบเวลา–คาบ (Torrence & Webster, 1999; Grinsted et al., 2004) นอกจากนี้ยังสามารถใช้มุมเฟส ($\theta$) เพื่อวิเคราะห์ทิศทางการแปรผัน ว่าแปรผันตามกัน สวนทางกัน หรือนำ/ตามกัน

### 2.4 Multiple wavelet coherence

Multiple wavelet coherence (MWC) เป็นการขยาย WTC เพื่อประเมินความสัมพันธ์ที่มีตัวแปรอธิบายหลายตัวพร้อมกัน (Hu & Si, 2016) ผลลัพธ์สรุปด้วยตัวชี้วัดร้อยละพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ (PASC)

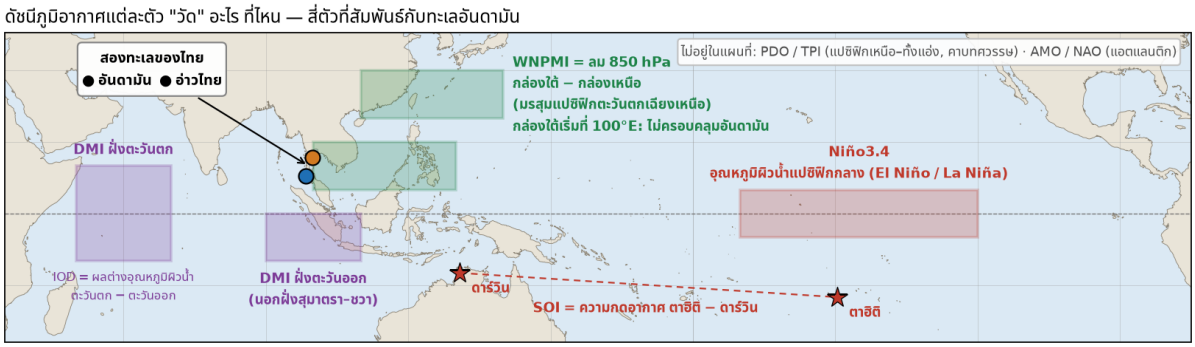
### 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- **ด้านวิธีการ:** งานวิจัยต้นทางที่ใช้ WTC และ MWC (Song & Chen, 2022) รายงานว่าค่า PASC จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใส่ดัชนีเพิ่ม แต่ข้อมูลเวฟเล็ตมีลักษณะพึ่งพากัน จึงอาจให้ผลบวกลวงเป็นกลุ่มก้อนได้ (Maraun & Kurths, 2004)
- **ฝั่งทะเลอันดามัน:** ระดับน้ำทะเลระหว่างปีของอ่าวเบงกอลถูกควบคุมโดยลมเหนือเส้นศูนย์สูตรและคลื่นเคลวิน (Han & Webster, 2002; Rao et al., 2010) ซึ่งเหตุการณ์น้ำลดผิดปกติสัมพันธ์กับ ENSO และ IOD (Aparna et al., 2012; Brown et al., 2019)
- **ฝั่งอ่าวไทย:** ระดับน้ำอ่าวไทยตอบสนองต่ออิทธิพลลมท้องถิ่นและฤดูกาลเป็นหลัก (Anutaliya, 2023; Wouters & Chambers, 2010) และได้รับผลจาก ENSO เพียงระดับเซนติเมตร (วัดที่ชายฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมลายู; Luu et al., 2015)

## 3 ข้อมูลและวิธีการศึกษา

### 3.1 พื้นที่ศึกษา

ครอบคลุมสถานีเกาะตะเภาน้อยในทะเลอันดามัน (เปิดสู่มหาสมุทร) และสถานีเกาะหลักในอ่าวไทย (ตื้นและกึ่งปิด) ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 470 กิโลเมตร (รูปที่ 1)




**รูปที่ 1:** ตำแหน่งสถานีมาตรวัดเทียบกับพื้นที่ที่ใช้คำนวณดัชนีภูมิอากาศแต่ละตัว

### 3.2 ข้อมูล

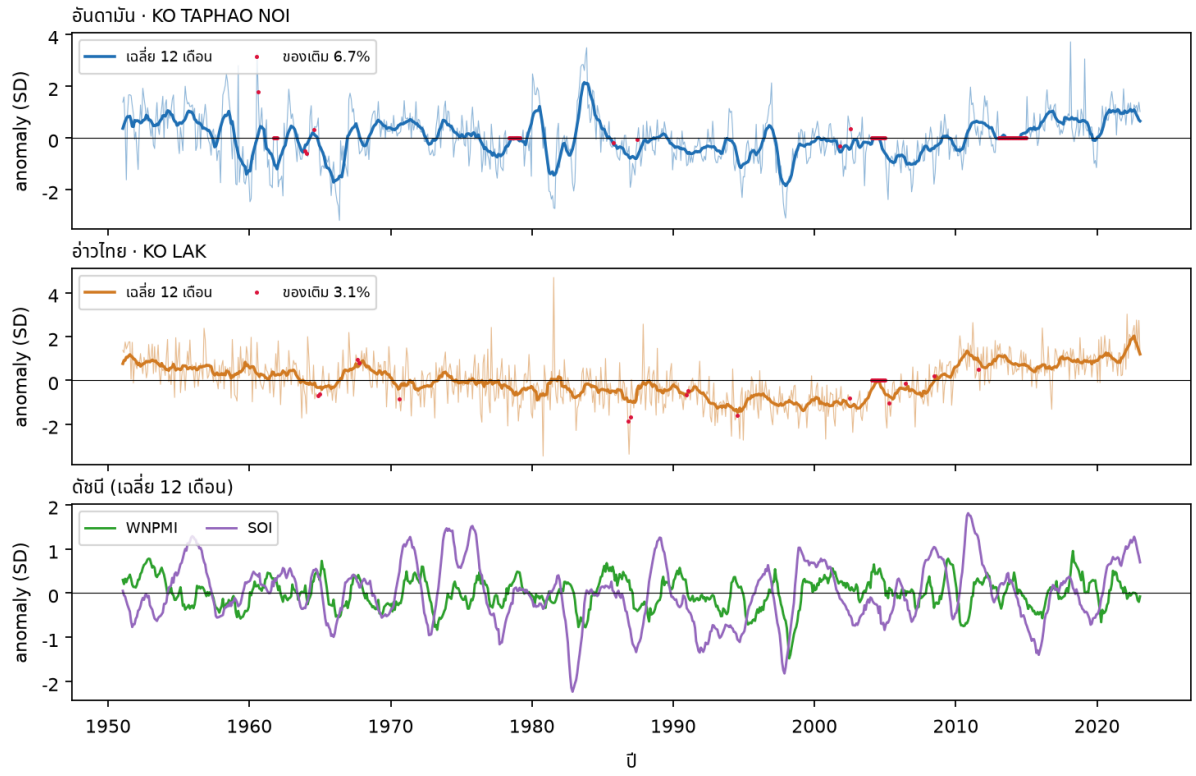
ใช้ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากคลังข้อมูล PSMSL และ UHSLC (Permanent Service for Mean Sea Level, n.d.; University of Hawaii Sea Level Center, 2020) เทียบกับข้อมูลดัชนีภูมิอากาศจาก NOAA รวม 865 เดือน

### 3.3 การเตรียมสัญญาณ

ทำความสะอาดสัญญาณโดยตัดค่าผิดปกติ แนวโน้มเชิงเส้น และฮาร์มอนิกของฤดูกาลออก และจัดการช่องว่างข้อมูลด้วยการประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (หากไม่เกิน 3 เดือน) หรือเติมศูนย์ (รูปที่ 2)

### 3.4 การกรองและลดอัตราสุ่มข้อมูลรายชั่วโมง

เพื่อเลี่ยงการพับความถี่ (aliasing) ข้อมูลรายชั่วโมงจะถูกผ่านตัวกรอง FIR ชนิดหน้าต่าง Kaiser 261 แท็ป เพื่อกรองคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงหลักออก ก่อนทำการลดอัตราสุ่มเป็นรายเดือน




**รูปที่ 2:** ระดับน้ำทะเลรายเดือนหลังตัดแนวโน้มและฤดูกาลของเกาะตะเภาน้อย (บน) และเกาะหลัก (กลาง) เทียบกับดัชนี WNPMI และ SOI (ล่าง) เส้นทึบคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน จุดสีแดงคือเดือนที่เป็นค่าเติม

### 3.5 การคำนวณ WTC และ MWC

คำนวณ WTC สำหรับดัชนีเดี่ยวแต่ละตัว และ MWC สำหรับทุกชุดย่อยขนาด 1–5 ตัว (รวม 218 ชุด โดยจำกัดขนาดไม่เกิน 5 ตัวเพื่อลดภาระการคำนวณ)

### 3.6 การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติ

สร้างเกณฑ์นัยสำคัญด้วยกระบวนการมอนติคาร์โลแบบ AR(1) จำนวน 1,000 ชุดต่อกรณี มีการปรับปรุงวิธีเพิ่มเติมด้วยการ 1) แยกเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี 2) ประเมินนัยสำคัญจาก PASC รวม และ 3) ควบคุมผลบวกลวงเมื่อค้นหาตัวแปรที่ดีที่สุด

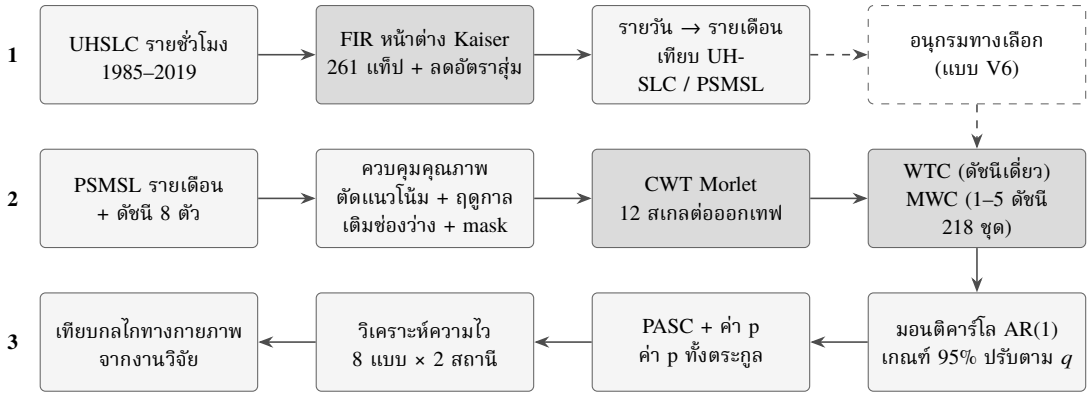
### 3.7 การวิเคราะห์ความไว

คำนวณซ้ำภายใต้เงื่อนไขข้อมูล 8 รูปแบบที่แตกต่างกัน (V0–V7) เพื่อทดสอบความแข็งแรงคงทนของข้อสรุป ขั้นตอนทั้งหมดสรุปไว้ในรูปที่ 3

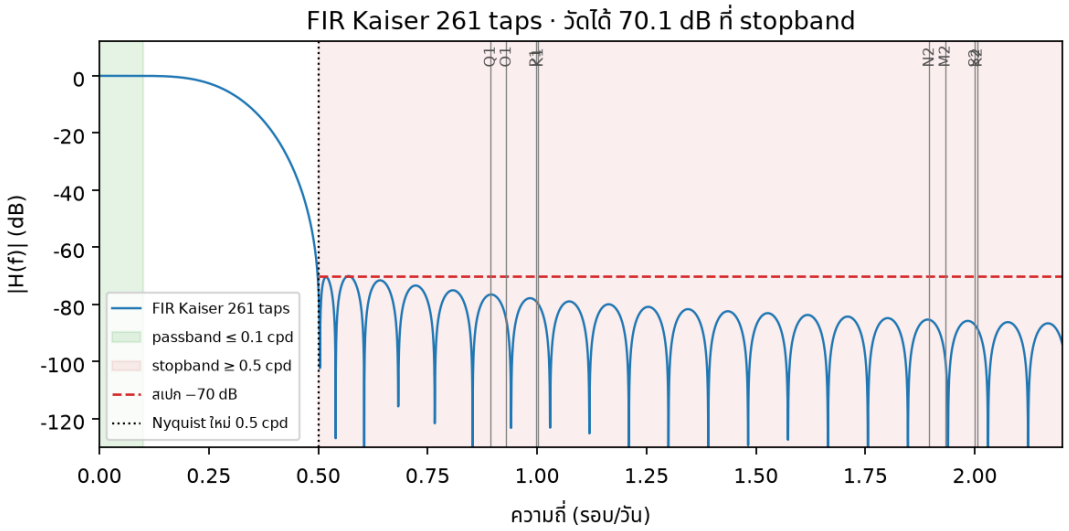
## 4 ผลการศึกษา

### 4.1 ความถูกต้องของการกรองและลดอัตราสุ่ม (Q7)

ตัวกรอง FIR ที่ออกแบบไว้สามารถกำจัดองค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลงได้ 77–99 dB ซึ่งป้องกันการบิดเบือนขององค์ประกอบฤดูกาลได้ดี (รูปที่ 4) อนุกรมรายเดือนที่ลดอัตราสุ่มแล้ว มีความคลาดเคลื่อนจากข้อมูล PSMSL ในระดับต่ำเพียง 1.1–1.2 มม. (มัธยฐานของผลต่างสัมบูรณ์ ในช่วงที่ระดับอ้างอิงของข้อมูลคงที่)




**รูปที่ 3:** ขั้นตอนการศึกษา (1) กรองและลดอัตราสุ่มข้อมูลรายชั่วโมงเพื่อตรวจสอบกับ PSMSL และใช้เป็นอนุกรมทางเลือก (2) เตรียมสัญญาณรายเดือน คำนวณ CWT, WTC และ MWC ทดสอบนัยสำคัญ และวิเคราะห์ความไว (3) เปรียบเทียบผลกับกลไกทางกายภาพจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง




**รูปที่ 4:** ผลตอบสนองเชิงความถี่ของตัวกรอง FIR หน้าต่าง Kaiser (261 แท็ป) เทียบกับความถี่ขององค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลงหลัก

## 4.2 ความสัมพันธ์กับดัชนีเดี่ยว: ทะเลอันดามัน (Q1)

ระดับน้ำทะเลเกาะตะเภาน้อยมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับดัชนี SOI, DMI, WNPMI และ Niño3.4 ในทุกแบบการทดสอบความไวเมื่อพิจารณาทั้งระนาบ ส่วนในช่วงคาบ 2–7 ปี ดัชนี WNPMI อธิบายผลได้สูงสุด (PASC 32.2%) (รูปที่ 5 และ 6)

PASC = สัดส่วนพื้นที่ในระนาบเวลา–คาบที่ coherence เกินระดับ noise 95%
✓ = p < 0.05 ในแบบมาตรฐาน · "ผ่าน n/8 แบบ" = จำนวนแบบทดสอบความไวที่ยังได้ p < 0.05

| | อันดามัน ทั้งระนาบ | อันดามัน 2–7 ปี | อ่าวไทย ทั้งระนาบ | อ่าวไทย 2–7 ปี |
|---|---|---|---|---|
| SOI | **14.3%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ | **16.1%** ✓ ผ่าน 7/8 แบบ | 4.4% ผ่าน 0/8 แบบ | 1.4% ผ่าน 0/8 แบบ |
| DMI | **13.6%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ | **17.7%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ | 4.7% ผ่าน 0/8 แบบ | 3.3% ผ่าน 0/8 แบบ |
| WNPMI | **13.3%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ | **32.2%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ | 4.8% ผ่าน 0/8 แบบ | 4.5% ผ่าน 0/8 แบบ |
| Niño3.4 | **10.0%** ✓ ผ่าน 8/8 แบบ | 13.3% ผ่าน 3/8 แบบ | 2.5% ผ่าน 0/8 แบบ | 0.2% ผ่าน 0/8 แบบ |
| AMO | 8.1% ผ่าน 2/7 แบบ | **13.9%** ✓ ผ่าน 4/7 แบบ | 6.4% ผ่าน 0/7 แบบ | 13.5% ผ่าน 0/7 แบบ |
| TPI | 6.9% ผ่าน 3/8 แบบ | 9.9% ผ่าน 3/8 แบบ | 3.4% ผ่าน 0/8 แบบ | 0.0% ผ่าน 0/8 แบบ |
| NAO | 5.0% ผ่าน 0/8 แบบ | 8.3% ผ่าน 0/8 แบบ | 6.5% ผ่าน 0/8 แบบ | 7.5% ผ่าน 0/8 แบบ |
| PDO | 3.1% ผ่าน 0/8 แบบ | 1.7% ผ่าน 0/8 แบบ | 3.3% ผ่าน 0/8 แบบ | 0.5% ผ่าน 0/8 แบบ |

**รูปที่ 5:** PASC ของดัชนีเดี่ยวสำหรับสองสถานีและสองช่วงคาบ ช่องที่มีสีและเครื่องหมาย ✓ คือมีนัยสำคัญ ($p < 0.05$) ตัวเลขใต้ค่าแสดงจำนวนแบบการทดสอบความไวที่ยังคงมีนัยสำคัญ

## 4.3 ความสัมพันธ์กับดัชนีเดี่ยว: อ่าวไทย (Q2)

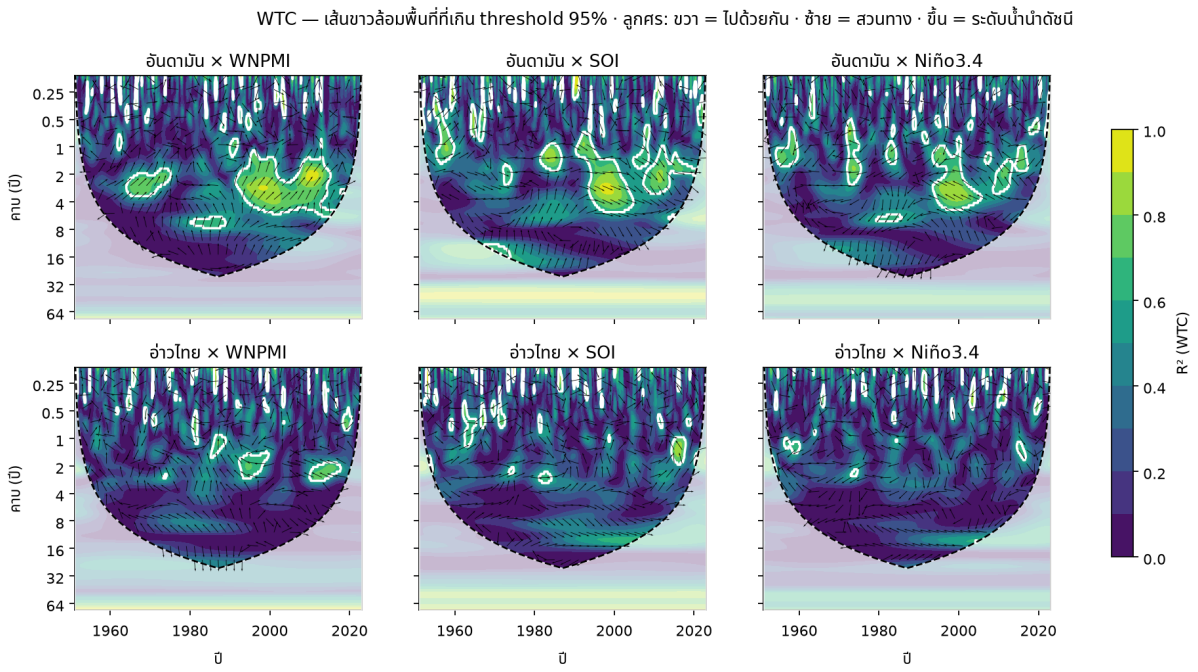
ระดับน้ำทะเลเกาะหลักไม่พบ PASC ที่มีนัยสำคัญเหนือระดับสัญญาณรบกวนกับดัชนีใดๆ ทั้งสิ้นในทุกรูปแบบการวิเคราะห์ (รูปที่ 5 และ 6) ผลลัพธ์ของ PASC แสดงให้เห็นว่า สถานีป้อมพระจุลจอมเกล้า (หลังตัดแนวโน้มการทรุดตัว 15.6 มม./ปี ออก) ไม่มีดัชนีใดให้ผล PASC อย่างมีนัยสำคัญเลย เช่นเดียวกับสถานีเกาะหลัก

## 4.4 ลักษณะเชิงเวลาของความสัมพันธ์

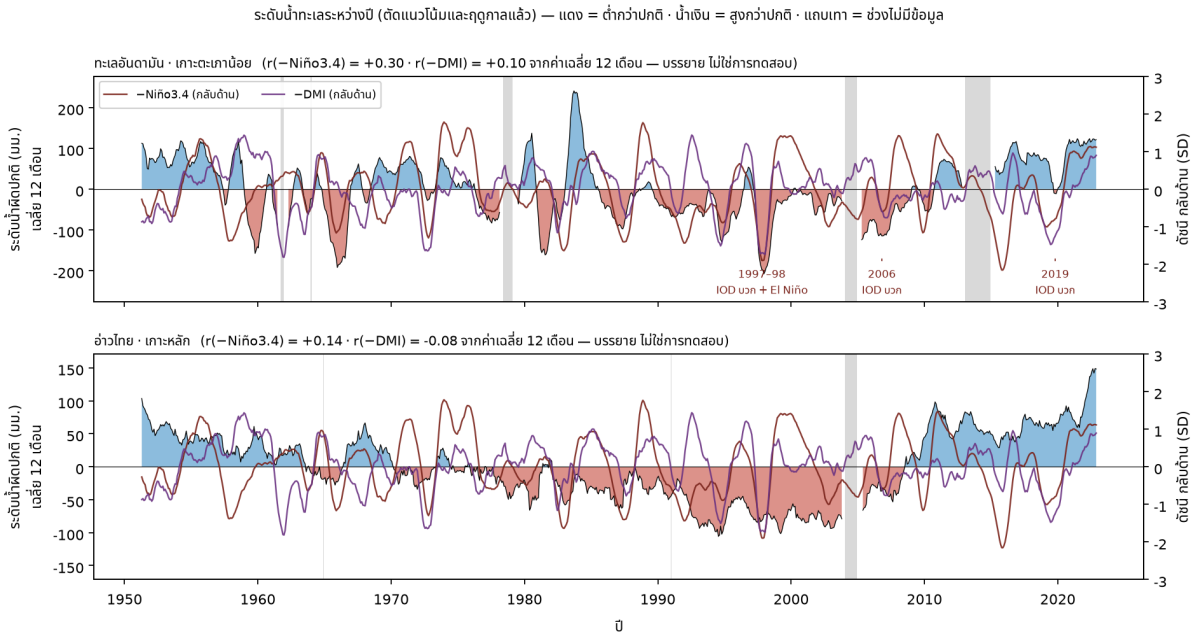
ระดับน้ำฝั่งอันดามันลดต่ำลงอย่างชัดเจนในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ El Niño และ IOD บวก (เช่น ปี 1997–1998 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือนลดกว่าปกติราว 210 มม.) แต่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบทั่วไปตลอดอนุกรมมีค่าต่ำ ซึ่งสนับสนุนว่าการวิเคราะห์ด้วยเวฟเล็ตให้ภาพที่ชัดเจนกว่า (รูปที่ 7)

## 4.5 ความสัมพันธ์เชิงเฟส

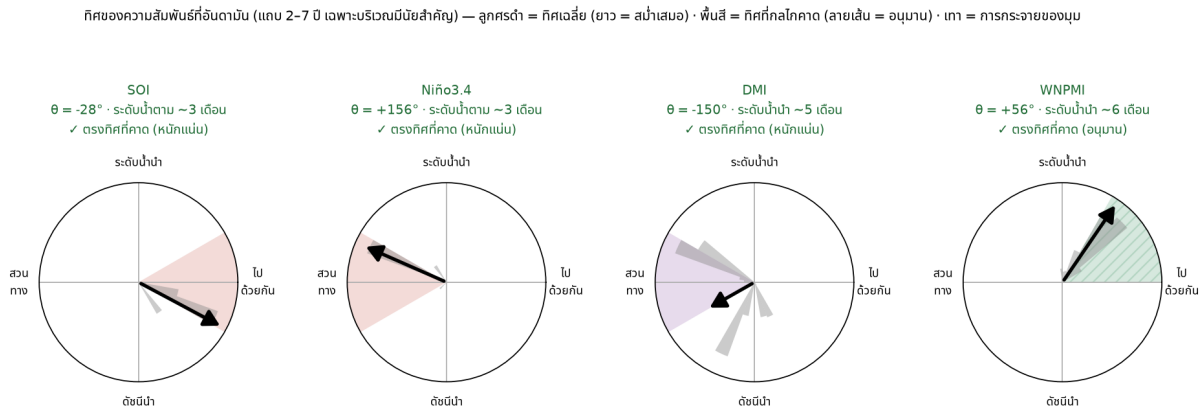
ทิศทางของมุมเฟสสอดคล้องกับกลไกทางกายภาพ ระดับน้ำแปรผันตามทิศทางของดัชนี SOI แต่อยู่ในทิศทางสวนทางกับดัชนี Niño3.4 และ DMI ขณะที่ดัชนี WNPMI แปรผันในทิศทางเดียวกันโดยระดับน้ำนำหน้าประมาณ 6 เดือน (รูปที่ 8)




**รูปที่ 6:** Wavelet coherence ระหว่างระดับน้ำทะเลเกาะตะเภาน้อย (แถวบน) และเกาะหลัก (แถวล่าง) กับดัชนีสามตัว เส้นสีขาวล้อมบริเวณที่เกินเกณฑ์นัยสำคัญ 95% เส้นประแสดงกรวยอิทธิพล



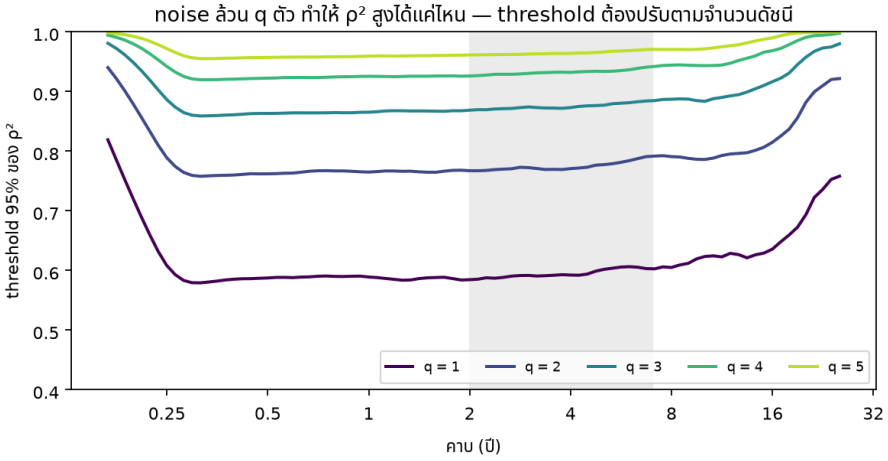

**รูปที่ 7:** ระดับน้ำทะเลระหว่างปี (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน) เทียบกับดัชนี Niño3.4 และ DMI ที่กลับเครื่องหมาย ค่า $r$ ใช้เพื่อการบรรยายเท่านั้น




**รูปที่ 8:** มุมเฟสของ coherence ระหว่างระดับน้ำทะเลเกาะตะเภาน้อยกับดัชนีสี่ตัว (แถบคาบ 2–7 ปี เฉพาะบริเวณที่มีนัยสำคัญ) พื้นที่แรเงาแสดงช่วงทิศที่คาดการณ์จากกลไก

## 4.6 เกณฑ์นัยสำคัญของ MWC ตามจำนวนดัชนี (Q6)

หากไม่มีการปรับเกณฑ์ ค่า PASC จากสัญญาณสุ่มจะพุ่งสูงถึง 97.2% เมื่อเพิ่มจำนวนดัชนีเป็น 5 ตัว (รูปแบบเดียวกับที่พบในงานต้นทาง; Song & Chen, 2022) การปรับเกณฑ์นัยสำคัญให้สัมพันธ์กับจำนวนตัวแปรจะช่วยคุมระดับ PASC จากสัญญาณรบกวนไว้ที่ประมาณ 4.7% ได้อย่างคงที่ (รูปที่ 9 และ 10)



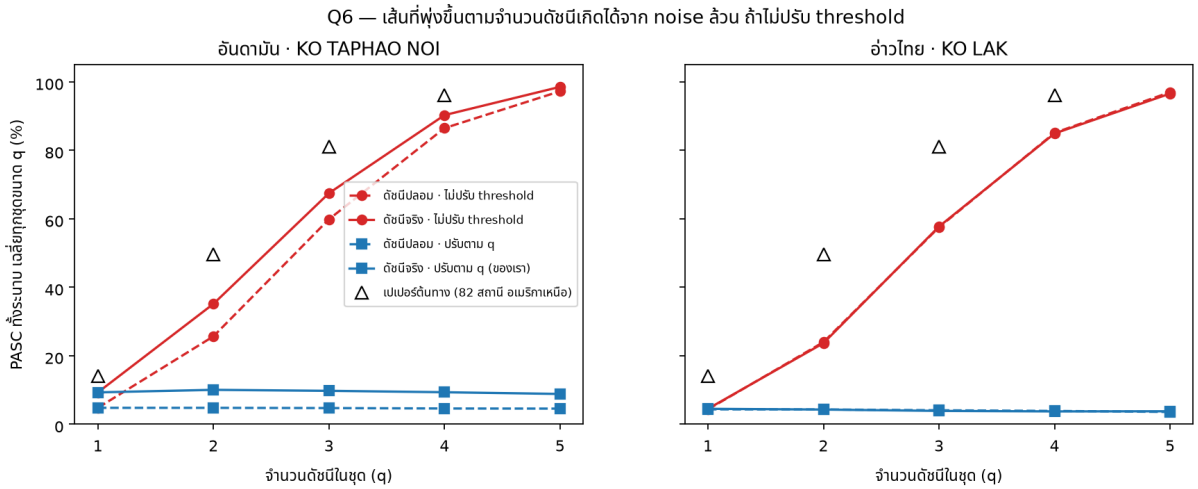

**รูปที่ 9:** เกณฑ์นัยสำคัญที่ระดับ 95% ของ MWC ตามคาบ สำหรับจำนวนดัชนี 1–5 ตัว

## 4.7 จำนวนและชุดดัชนีที่เหมาะสม (Q3–Q5)

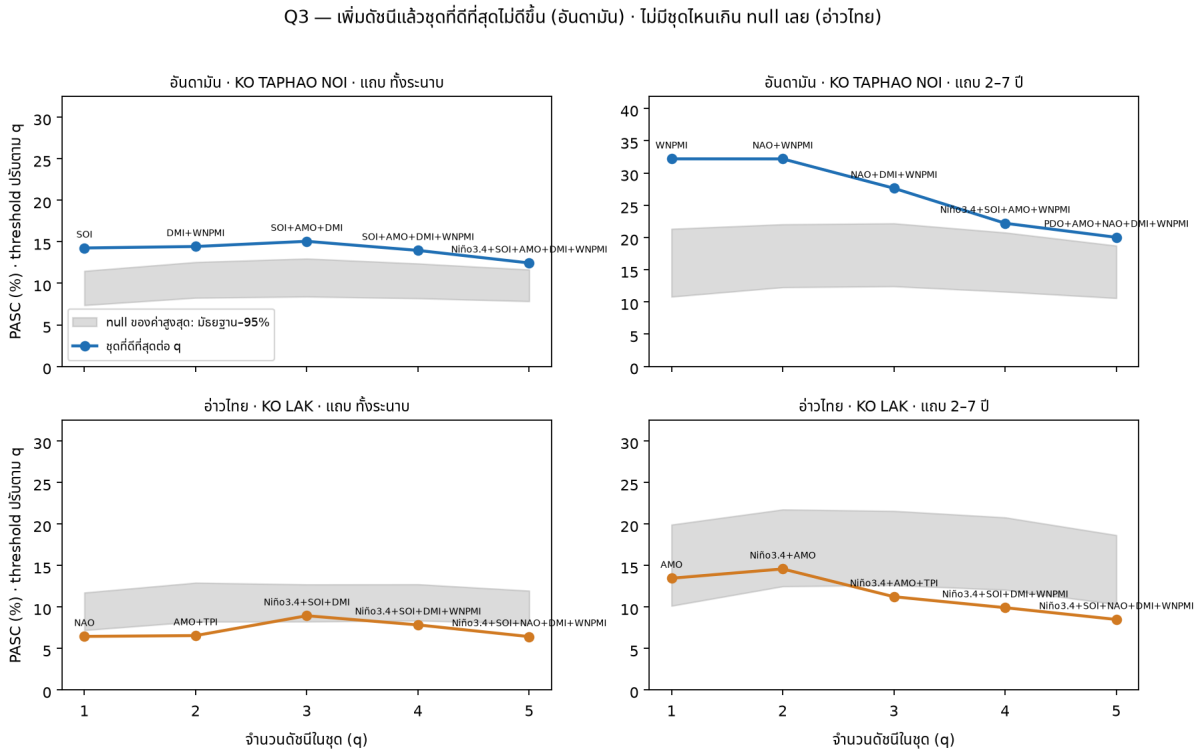
การใช้ดัชนีเดี่ยวเพียงพอต่อการอธิบายผลลัพธ์แล้ว การเพิ่มจำนวนดัชนีใน MWC แทบไม่ได้เพิ่มอำนาจการอธิบายอย่างมีนัยสำคัญ (ชุดที่เหมาะสมคือ SOI สำหรับทั้งระนาบ และ WNPMI สำหรับแถบคาบ 2–7 ปี) และแม้ว่าชุดดัชนีประจำภูมิภาคจะมีแนวโน้มอธิบายผลได้ดีกว่าในแถบคาบ 2–7 ปี แต่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเป็นข้อสรุปตายตัว (รูปที่ 11)

## 4.8 ความไวต่อการเตรียมข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ข้อสรุปหลักๆ มีความแข็งแรงทนทาน (robust) ในแทบทุกการทดสอบ (รูปที่ 12) อย่างไรก็ตาม ลำดับความสำคัญของดัชนีในช่วงคาบ 2–7 ปีแปรปรวน เนื่องจากข้อมูลของสถานีเกาะตะเภาน้อยระหว่างคลัง PSMSL และ UHSLC ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันหลังปี 2005 (ต่างกันประมาณ 10 ซม. ในช่วง 2015–2019) เพราะมีการเปลี่ยน

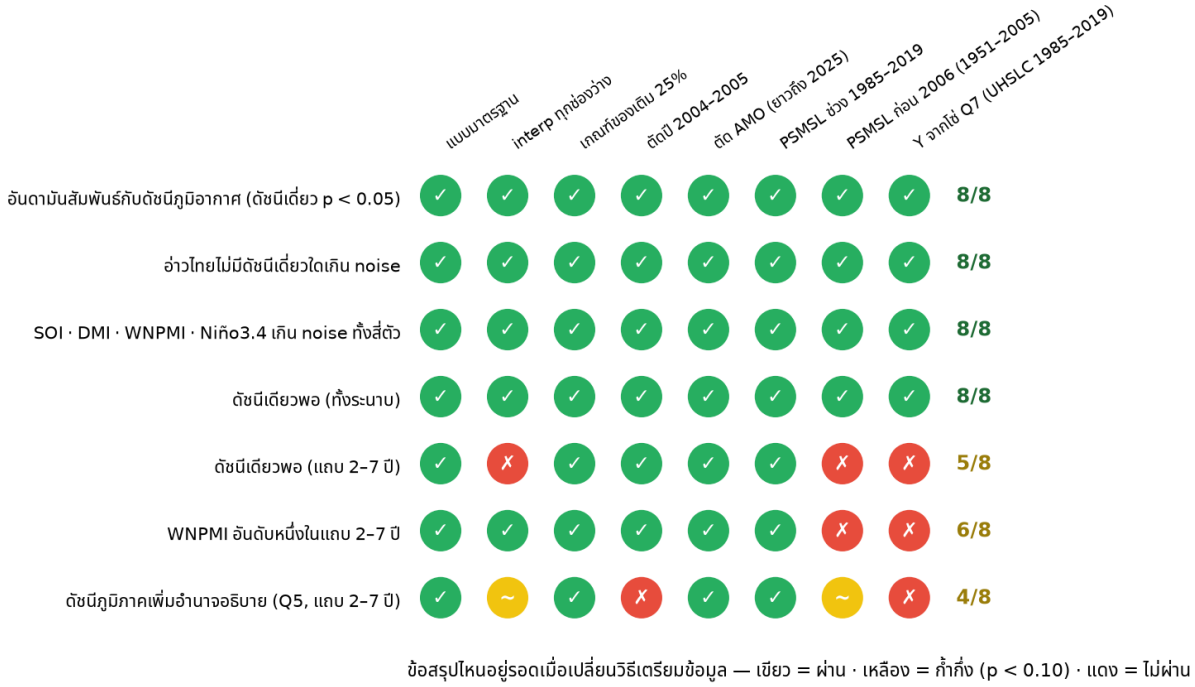



**รูปที่ 10:** PASC เฉลี่ยของดัชนีจริงเทียบกับดัชนีปลอม กรณีไม่ปรับเกณฑ์ (สีแดง) และปรับเกณฑ์ตามจำนวนดัชนี (สีน้ำเงิน) สามเหลี่ยมคือค่าที่ Song และ Chen (2022) รายงาน

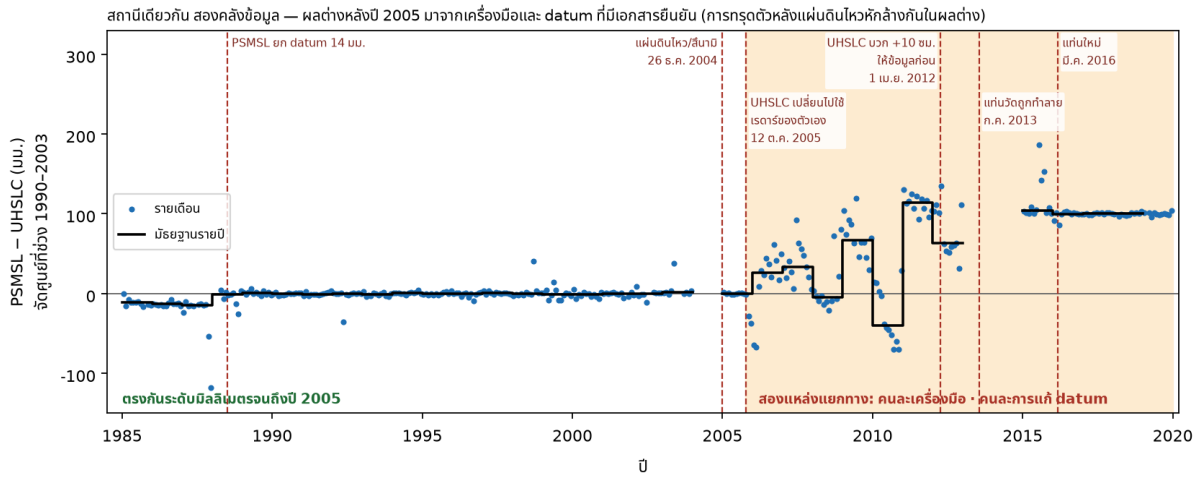



**รูปที่ 11:** PASC ของชุดดัชนีที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละจำนวนดัชนี เทียบกับการแจกแจงของค่าสูงสุดจากการค้นหาทั้งตระกูลภายใต้สมมติฐานว่าง

เครื่องมือวัด การแก้ระดับอ้างอิงที่ไม่ตรงกันระหว่างสองคลัง และพายุทำลายสถานี (University of Hawaii Sea Level Center, 2020) (รูปที่ 13)




**รูปที่ 12:** ผลของข้อสรุปหลักภายใต้การเตรียมข้อมูลแปดแบบ (V0–V7) ตัวเลขด้านขวาแสดงจำนวนแบบที่ข้อสรุปยังคงมีนัยสำคัญ



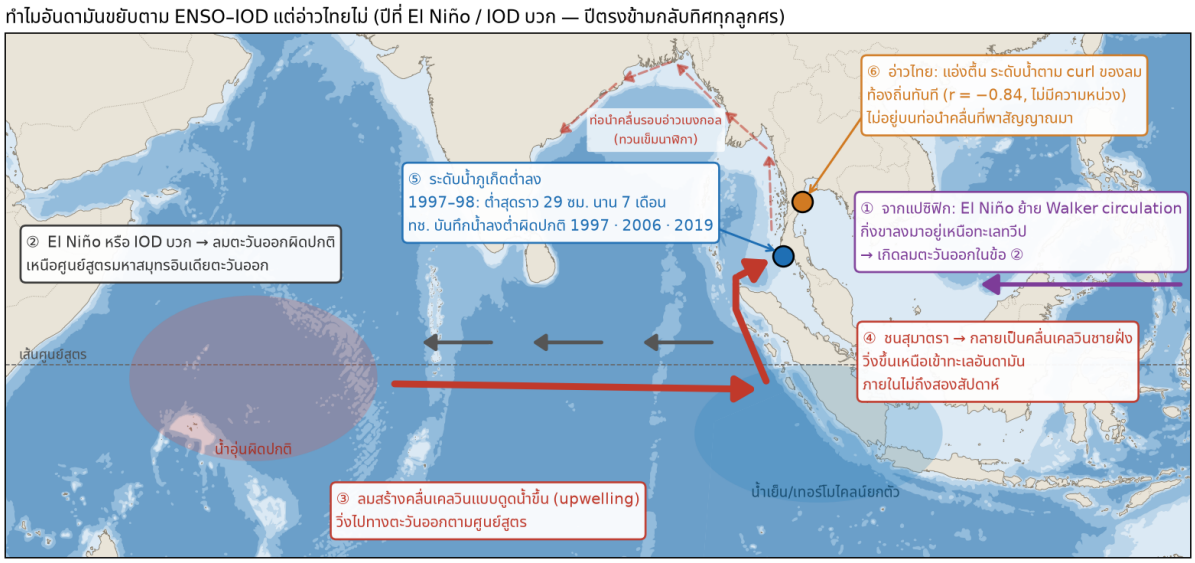

**รูปที่ 13:** ผลต่างรายเดือนระหว่างข้อมูล PSMSL และ UHSLC ของสถานีเกาะตะเภาน้อย เส้นประแสดงเหตุการณ์ที่มีเอกสารยืนยัน (University of Hawaii Sea Level Center, 2020; Naeije et al., 2022)

# 5 อภิปรายผล

## 5.1 กลไกทางกายภาพของความสัมพันธ์ฝั่งทะเลอันดามัน

ปรากฏการณ์ El Niño และ IOD ฝั่งบวกกระตุ้นลมเหนือเส้นศูนย์สูตร ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นเคลวิน (Ashok et al., 2003) คลื่นนี้เคลื่อนตัวมายังชายฝั่งทะเลอันดามัน ส่งผลให้ระดับน้ำลดต่ำลงในทิศทางและจังหวะเวลาที่

สอดคล้องกัน (Han & Webster, 2002; Rao et al., 2010) ดัชนีทั้งสี่ตัวส่งผลกระทบผ่านตัวแปรตัวกลางนี้ตัวเดียวกัน จึงทำให้การรวมดัชนีเข้าด้วยกันไม่ได้ช่วยเพิ่มข้อมูลใหม่ (รูปที่ 14)




**รูปที่ 14:** ลำดับกลไกในปีที่เกิด El Niño หรือ IOD บวก เรียบเรียงจาก Han และ Webster (2002), Rao et al. (2010), Aparna et al. (2012), Brown et al. (2019), Anutaliya (2023) และ นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ (2564)

### 5.2 การไม่ปรากฏความสัมพันธ์ในอ่าวไทย

อ่าวไทยมีสภาพทางกายภาพเป็นอ่าวตื้นที่ตอบสนองต่อลมท้องถิ่นและมรสุมได้ทันที (Anutaliya, 2023) นอกจากนี้ยังตั้งอยู่นอกเส้นทางการเคลื่อนตัวของคลื่นเคลวิน (ท่อนำคลื่น) (Liu et al., 2011) และสัญญาณ ENSO ที่มีขนาดเล็กมากมักจะถูกกลบด้วยความแปรปรวนของวัฏจักรฤดูกาล (Luu et al., 2015) (รูปที่ 15)

### 5.3 นัยต่อการใช้ MWC และการเปรียบเทียบกับงานต้นทาง

การเพิ่มดัชนีใน MWC โดยไม่ระวังเกณฑ์นัยสำคัญ อาจทำให้สัญญาณรบกวนถูกตีความว่าเป็นความสัมพันธ์จริง งานวิจัยต่อยอดจึงควรปรับเกณฑ์ตามจำนวนตัวแปร $q$ อย่างรัดกุมเสมอ

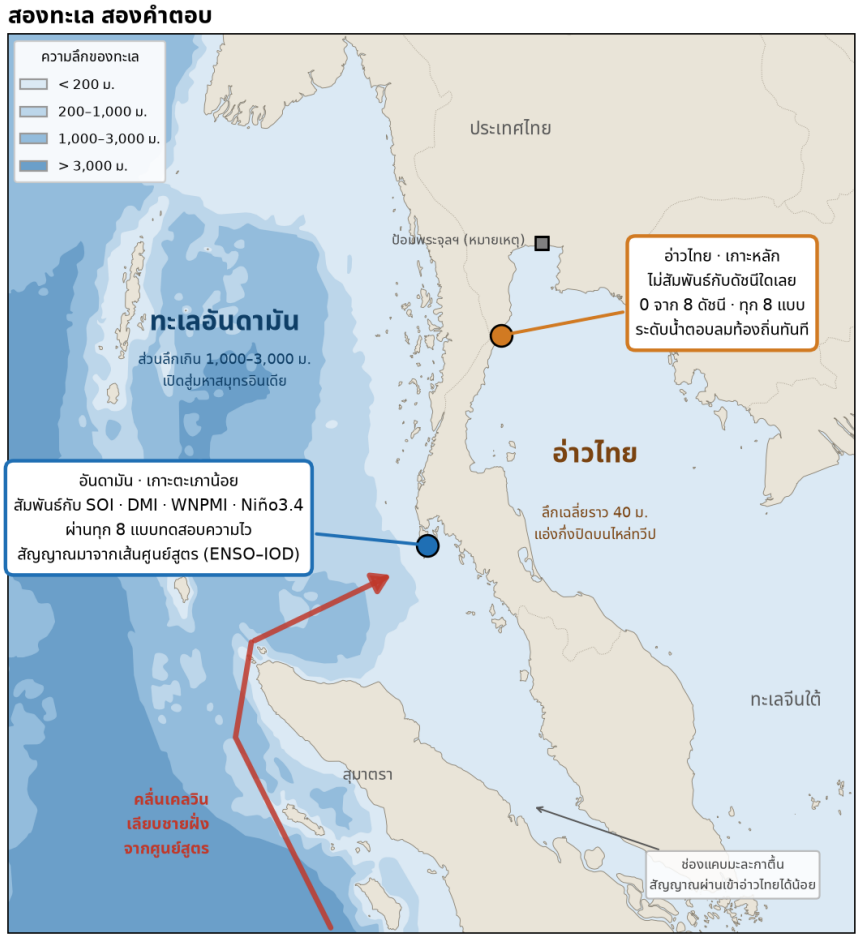
### 5.4 ความไม่แน่นอนจากข้อมูลมาตรวัด

ข้อจำกัดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหลังปี 2005 ทำให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า WNPMI คือดัชนีเด่นที่สุด สรุปได้เพียงว่าระดับน้ำฝั่งอันดามันสัมพันธ์กับโหมด ENSO และมรสุม/มหาสมุทรอินเดีย

## 6 สรุปและข้อเสนอแนะ

### 6.1 สรุปผลการศึกษา

- ระดับน้ำทะเลฝั่งอันดามันสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับ ENSO และ IOD สอดคล้องกับกลไกของคลื่นเคลวิน
- อ่าวไทยไม่พบการตอบสนองต่อดัชนีใดๆ เกินระดับสัญญาณรบกวน
- ทิศทางการแปรผันสอดคล้องตามทฤษฎีกลไกทางกายภาพ
- การใช้ MWC รวมหลายดัชนีไม่ได้มีประโยชน์ไปกว่าการพิจารณาดัชนีเดี่ยว




**รูปที่ 15:** สรุปผลเชิงพื้นที่ของสองสถานีพร้อมความลึกของพื้นท้องทะเล

### 6.2 ข้อจำกัดของการศึกษา

- การวัดค่า Coherence ไม่สามารถยืนยันความเป็นเหตุเป็นผล (causation) ได้
- คลังข้อมูลหลังปี 2005 มีปัญหาความไม่สอดคล้องกันที่หาข้อสรุปชี้ขาดไม่ได้
- การวิเคราะห์แถบคาบทศวรรษ (8–16 ปี) ทำได้ยากเนื่องจากหน้าต่างเวลาข้อมูลที่มีจำกัด

### 6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาต่อ

- นำข้อมูลความสูงผิวน้ำทะเลจากดาวเทียมมาเทียบสอบแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของมาตรวัด
- ประยุกต์ใช้ partial wavelet coherence ควบคุมอิทธิพลร่วมของดัชนี
- วิเคราะห์อ่าวไทยแยกช่วงฤดูเพื่อให้เห็นสัญญาณ ENSO ที่ชัดเจนขึ้น

## เอกสารอ้างอิง


นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ. (2564). ผลกระทบจากปรากฏการณ์น้ำลงมากผิดปกติต่อแนวปะการังทางฝั่งทะเลอันดามัน. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

Anutaliya, A. (2023). Surface circulation in the Gulf of Thailand from remotely sensed observations: Seasonal and interannual timescales. *Ocean Science, 19*, 335–350.

Aparna, S. G., McCreary, J. P., Shankar, D., & Vinayachandran, P. N. (2012). Signatures of Indian Ocean Dipole and El Niño–Southern Oscillation events in sea level variations in the Bay of Bengal. *Journal of Geophysical Research, 117*, C10012.

Ashok, K., Guan, Z., & Yamagata, T. (2003). A look at the relationship between the ENSO and the Indian Ocean Dipole. *Journal of the Meteorological Society of Japan, 81*(1), 41–56.

Brown, B. E., Dunne, R. P., Somerfield, P. J., Edwards, A. J., Simons, W. J. F., Phongsuwan, N., Putchim, L., Anderson, L., & Naeije, M. C. (2019). Long-term impacts of rising sea temperature and sea level on shallow water coral communities over a ~40 year period. *Scientific Reports, 9*, 8826.

Grinsted, A., Moore, J. C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. *Nonlinear Processes in Geophysics, 11*, 561–566.

Han, W., & Webster, P. J. (2002). Forcing mechanisms of sea level interannual variability in the Bay of Bengal. *Journal of Physical Oceanography, 32*, 216–239.

Hu, W., & Si, B. C. (2016). Technical note: Multiple wavelet coherence for untangling scale-specific and localized multivariate relationships in geosciences. *Hydrology and Earth System Sciences, 20*, 3183–3191.

Liu, Q., Feng, M., & Wang, D. (2011). ENSO-induced interannual variability in the southeastern South China Sea. *Journal of Oceanography, 67*, 127–133.

Luu, Q. H., Tkalich, P., & Tay, T. W. (2015). Sea level trend and variability around Peninsular Malaysia. *Ocean Science, 11*, 617–628.

Maraun, D., & Kurths, J. (2004). Cross wavelet analysis: Significance testing and pitfalls. *Nonlinear Processes in Geophysics, 11*, 505–514.

Naeije, M. C., et al. (2022). Monitoring megathrust-earthquake-cycle-induced relative sea-level changes near Phuket, South Thailand, using (space) geodetic techniques. *Remote Sensing, 14*, 5145.

Permanent Service for Mean Sea Level. (n.d.). *Station 446 Ko Taphao Noi; Station 174 Ko Lak; Station 444 Fort Phrachula Chomklao*. https://psmsl.org

Rao, R. R., Girish Kumar, M. S., Ravichandran, M., Rao, A. R., Gopalakrishna, V. V., & Thadathil, P. (2010). Interannual variability of Kelvin wave propagation in the wave guides of the equatorial Indian Ocean, the coastal Bay of Bengal and the southeastern Arabian Sea during 1993–2006. *Deep-Sea Research Part I, 57*(1), 1–13.

Song, C., & Chen, X. (2022). Multivariate analysis of multiscale periodicity in North American annual mean sea

level based on wavelet coherence and multiple wavelet coherence. *Journal of Water and Climate Change, 13*(9), 3435–3457.

Torrence, C., & Compo, G. P. (1998). A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society, 79*(1), 61–78.

Torrence, C., & Webster, P. J. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–monsoon system. *Journal of Climate, 12*, 2679–2690.

University of Hawaii Sea Level Center. (2020). *Research quality data documentation: Station 148A Ko Taphao Noi* (qa148a.dmt).

Wouters, B., & Chambers, D. P. (2010). Analysis of seasonal ocean bottom pressure variability in the Gulf of Thailand from GRACE. *Global and Planetary Change, 74*(2), 76–81.